

Equazioni e disequazioni lineari

EQUAZIONI LINEARI

la x compare solo alla prima potenza

Percorso 1 · equazione

1 EQUAZIONE INTERA

1 parentesi · 2 x a sinistra

3 riduco · 4 divido

$$3x+5=x-7 \rightarrow x = -6$$

▼ se ci sono frazioni

4 CON LE FRAZIONI

m.c.m. dei denominatori

moltiplico TUTTI i termini

le frazioni spariscono

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

non cambio il segno di lato

non giro il segno

non scrivo le C.E.

Percorso 2 · x nel denominatore

2 EQUAZIONE FRATTA

x sotto la frazione

1° passo: C.E. (den. $\neq 0$)

$$x-3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3$$

▼ dopo aver risolto

5 CONTROLLO C.E.

la soluzione è vietata?

sì → la scarto

solo quella: impossibile

▼ esempio:

8 ESEMPIO FRATTA

$$\frac{4}{x-1} = \frac{2}{x}$$

$$\text{C.E. } x \neq 1, x \neq 0 \cdot 4x = 2x - 2$$

$$x = -1 \checkmark \text{ accettabile}$$

Percorso 3 · con $> < \geq \leq$

3 DISEQUAZIONE

come l'equazione ma $> < \geq \leq$

risposta: tanti numeri

$$x > 3 \rightarrow 4, 5, 10, \dots$$

▼ attenzione a

6 DIVIDO PER NEGATIVO

il segno si GIRA

$>$ diventa $<$ $\geq$ diventa $\leq$

$$-2x > -6 \rightarrow x < 3$$

▼ caso più difficile

9 DISEQUAZIONE FRATTA

C.E. + fattori > 0 (in più)

grafico dei segni N e D

$\times =$ *perde di senso*

Connessioni chiave

- Con le frazioni (4) si moltiplica per il m.c.m.; con la $\times$ sotto (2) prima le C.E.
- La disequazione (3) si risolve come l'equazione (1), ma il segno si gira (6).
- Le fratte (2 e 9) richiedono sempre le C.E. e il controllo finale (5).

Disequazione fratta

DISEQUAZIONE FRATTA

una frazione confrontata con 0

Percorso 1 · prima

1 TUTTO A SINISTRA

0 a destra, una frazione

N = numeratore

D = *denominatore*

▼ e subito

4 C.E.

denominatore $\neq 0$

$x - 4 \neq 0 \rightarrow x \neq 4$

si scrivono sempre

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

dimentico le C.E.

elimino il denominatore

pallino pieno sulla $\times$

Percorso 2 · poi

2 STUDIO I FATTORI

ogni fattore > 0

$$x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$$

$$x - 4 > 0 \rightarrow x > 4$$

▼ poi

5 GRAFICO DEI SEGNI

una riga per fattore

continua = positivo (+)

tratteggiata = negativo (-)

▼ per moltiplicare

8 RIGA DEI SEGNI

moltiplico i segni

$$+ \cdot + = + \quad - \cdot - = +$$

$$+ \cdot - = -$$

Percorso 3 · infine

3 SCELGO LE ZONE

> 0 : zone con +

< 0 : zone con –

tratteggio verde

▼ attenzione ai

6 PALLINI E CROCI

○ numeratore: escluso

● incluso solo con $\geq \leq$

✕ denominatore: sempre

▼ esempio:

9 ESEMPIO

$$\frac{x + 1}{x - 4} < 0$$

$$N: x > -1 \cdot D: x > 4$$

$$-1 < x < 4$$

Connessioni chiave

- Le C.E. (4) dicono dove mettere la $\times$ (6): il denominatore non può mai valere 0.
- Ogni fattore (2) diventa una riga del grafico (5); in basso moltiplico i segni (8).
- Il segno richiesto (3) decide quali zone scegliere: + per > 0 , - per < 0 .

Da sapere prima

DA SAPERE PRIMA

6 regole che servono in ogni esercizio

Percorso 1 · prima i segni

1 REGOLA DEI SEGNI

segni uguali → più

segni diversi → meno

$$(-3) \cdot (-4) = +12$$

▼ serve per

4 RADICE QUADRATA

quale numero al quadrato?

$$\sqrt{25} = 5 \cdot \sqrt{144} = 12$$

$$5 \cdot 5 = 25$$

▼ attenzione:

7 ERRORE FREQUENTE

$(-5)^2$ scritto -25

perdo il segno di lato

controllo ogni segno

Percorso 2 · poi le parentesi

2 PARENTESI

$$3(x + 2) = 3x + 6$$

$$-(x - 5) = -x + 5$$

meno davanti: cambia tutto

▼ serve per

5 M.C.M.

primo multiplo comune

$$\text{mcm}(4, 6) = 12$$

serve per le frazioni

Percorso 3 · poi i quadrati

3 QUADRATI

$$(-4)^2 = +16$$

$$-4^2 = -16$$

con () il meno si eleva

▼ serve per

6 PASSARE DI LATO

cambia sempre segno

$$x + 5 = 8 \rightarrow x = 8 - 5$$

come una bilancia

▼ alla fine

8 COME CONTROLLO UN RISULTATO

rimetto il risultato al posto della x

se i due lati sono uguali → giusto

$$3x+5 = x-7, x=-6: -13 = -13$$

Connessioni chiave

→ Segni (1) e parentesi (2) si usano insieme: $-(x - 5)$ cambia tutti i segni.

→ Quadrati (3) e radice (4) sono operazioni inverse: $5^2 = 25$ e $\sqrt{25} = 5$.

→ Passare di lato (6) e m.c.m. (5) servono a risolvere le equazioni.